## 2022 #5

Ch2 다변수 함수 · 유형: 극한·연속 판정

**continuity** 판정 (원점에서 0): (a) $\dfrac{xy}{x^2+y^2}$, (b) $\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}$. 판정하라. 힌트: 극좌표

---

**Step 1** (a) 극좌표: $\dfrac{xy}{x^2+y^2} = \cos\theta\sin\theta = \frac{1}{2}\sin 2\theta$ - $r$에 무관하게 방향 의존.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

**Step 2** 경로 $y=0$에서 0, 경로 $y=x$에서 $\frac{1}{2}$ → **limit** 부재 → $(0,0)$에서 **discontinuous**.

**Step 3** (b) 극좌표: $\dfrac{x^2y}{x^2+y^2} = r\cos^2\theta\sin\theta$, $\left|r\cos^2\theta\sin\theta\right| \le r \to 0 = f(0,0)$ (squeeze theorem).

**Step 4** (b)는 원점 밖에서 유리함수라 **continuous** → $\mathbb{R}^2$ 전체에서 연속.